

土壤地理实验指导

陈松林 陈志强 陈秀玲编

福建师范大学地理科学学院

2026年2月

目 录

第一章	土壤机械组成的测定	1
第二章	土壤酸碱度的测定	7
第三章	土壤有机质的测定	12
第四章	土壤交换性酸的测定	15
附录1	实验室使用守则	17
附录2	实验室的临时急救措施	18

第一章 土壤机械组成的测定

一、目的意义

土壤矿物质各粒级的相对含量和比例称为土壤机械组成。土壤机械组成决定着土壤质地的粗细，直接影响土壤的理化性状与肥力状况。同时，土壤机械组成又是土壤分类的依据。因此，在研究土壤形成、分类、分布及肥力状况时，必须测定土壤的机械组成。

土壤机械组成的测定方法，在野外常用手测法，在室内多用吸管法和比重计法。本实验选用的是甲种比重计法。

二、测定原理

土壤机械分析，就是把土粒按它的粒径大小分成若干级，并定出各级的量，从而计算出土壤机械组成。对粒径 >0.25 毫米的砂粒，一般采用过筛的方法，将它们逐级分离开来。对粒径 <0.25 毫米的土粒，则用分散剂将其充分分散，再使分散的土粒在一定容积的悬液中自由沉降。根据司笃克斯（G.G.Stokes）定律，不同粒径的颗粒在重力的作用下其下降速度与球体（土粒）的半径平方（ r^2 ）成正比，与分散介质的黏滞系数成反比，即

$$V = \frac{2}{9} \frac{g}{\eta} \frac{d - d_1}{r^2}$$

式中：V—土粒在介质中沉降速度（cm/s）；

g—重力加速度（980cm/s²）；

d—土粒比重，平均值为2.65(g/cm³)

d₁—介质比重(g/cm³)；

η—介质黏滞系数(g/cm·s)；

r—土粒半径(cm)。

可见，当温度一定时，土粒愈大下降愈快，反之则慢。因此，在一定深度，不同沉降的时间内，可以测出某种大小的土粒含量。使用的方法有：

吸管法——直接吸取悬液烘干称重；

比重计法——测其比重，然后换算出各粒级的含量。

比重计法的原理是：比重计所排开的悬液体积等于其重量时，它浮在一定位置上。为了免去复杂的计算，鲍尤考斯设计一种所谓甲种比重计，它可以从浮标尺上直接读出悬液某一深度所含有的土粒浓度（g/L）（以下简称比重计）。

由于温度影响悬液的比重，比重计的体积也影响土粒的比重和水的黏度等，一般甲种比重计的刻度是以20℃为标准，低于或高于这一温度，都需要进行读数校正（校正值见表2），所以每测一次比重后，必须重测一次温度。

如采用常用比重计法，要进行十三次读数，方能计算出各级颗粒的百分数。这种办法费时多、速度慢。甲种比重计法，即按不同温度下土粒沉降时间，直接测定所需各粒径土粒的含量。此法精确度较吸管法和常用比重计法差些，但可用于一般性了解土壤质地，特别适用于土壤普查大批量的质地测定工作。

三、试剂

根据土壤 pH 值，分别选用下列三种分散剂：

(1)石灰性土壤：加 0.5 mol/L 偏磷酸钠 60 毫升，称取 51 克偏磷酸钠溶于约 900 毫升水中，加入 1 mol/L NaOH 溶液，调节 pH 值至 8-9，加水至 1 升。

(2)中性土壤：加 0.5 mol/L 草酸钠 20 毫升，称取 33.5 克草酸钠溶于 1 升水稀释之。

(3)酸性土壤：加 0.5 mol/L 氢氧化钠 40 毫升，称取 20 克氢氧化钠溶于水并稀释至 1 升。

四、仪器

1. 瓷蒸发皿；

2. 带橡皮头圆棒；

3. 1 升量筒，100 毫升量筒；

4. 搅动杆：是一根长半米，直径为 7 毫米的玻璃棒，上装有直径为 5 厘米的橡皮片，橡皮片上打有 8 个直径各为 3 毫米的圆孔。

5. 甲种土壤比重计(也称鲍氏比重计)：读数范围为 0~60，读数代表比重计所处深度上的土壤悬液的平均比重，单位为每升克数。

新购的比重计必须进行一次刻度核准即校对比重计的刻度是否合乎规定。校准的方法是：将比重计悬浮在 19.4 °C 的纯水中，读取水平面与比重计相交处的实际读数 A。如刻度无误，此读数应等于零，如不等于零，则此读数与 0 的读差为刻度的校准值。A 在 0 点以下为正值，在 0 点以上为负值，将来应于测定读数中减去它。

五、操作步骤

1. 用天平称取过 20 号（2mm）筛孔的土样 50 克置于瓷碗中，先加 0.5mol/LNaOH 约 20ml 左右，使其分散呈稠糊状，然后用研棒研磨 5~10 分钟（一般砂土、壤土 5 分钟，黏土 10 分钟）。再将剩余的 NaOH 全部倒入瓷碗中，再继续研磨 1 分钟。

2. 用烧杯装水，将瓷碗中分散处理后的土样少量多次的洗入 1000ml 量筒中。最后定容至刻度 1000ml。

3. 先测定空白量筒中的液温或室内温度，根据温度查表 1 中 <0.01mm 一栏所列的温度、时间和粒径的关系，即确定比重计读数的时间。时间确定后用搅动杆搅动悬液 1 分钟，然后立即记录开始静置时间。读取比重计数据时，必须提前 15~20

秒，将比重计轻轻的放入悬液中。静置时间一结束，立即读出比重计数据(精确到0.1)，并记录当时的温度。比重计取出后应放入清水中洗涤干净。数据经过校正计算后就得出所求粒级的土粒百分含量。

4. 空白校正：在实验桌的一侧有一个加了40ml 0.5 mol/L NaOH和水的1000ml量筒，用来做空白测定，即分散剂校正值的测定（方法同3）。

5. 结果计算

校正后读数=实际读数+温度校正值－（刻度校正值+空白校正值）

$$\text{物理性黏粒}(<0.01\text{mm})\% = \frac{\text{校正后读数}}{W(\text{土重})} * 100$$

$$\text{物理性砂粒}(>0.01\text{mm})\% = 100\% - \text{物理性黏粒}\%$$

查表3“草原土及红黄壤类”一栏，得出质地名称。

六、注释

1. 在加入分散剂后，土样还须进行物理分散处理，以保证土粒的充分分散，上述介绍的研磨法，要求设备简单，费时也短，但一个人不能同时处理许多样品，除此以外，还有下列二种处理方法：

(1)煮沸法：将称好的土样放在 500 毫升三角瓶中，加入分散剂，再加纯水至约 300 毫升，摇匀后静置两个小时，并每隔 15 分钟左右摇动一次。将三角瓶装上回流装置，放在电炉上加热煮沸 1 小时后停止。在未沸前，不时摇动，以防土粒沉积在瓶底结成硬块，一方面影响分散，还可能使瓶底因受热不匀而破裂。

(2)振荡法：将称好的土样放在振荡瓶中，加分散剂和纯水达 150 毫升左右，放在振荡机上振荡 1 个小时。

2. 搅动悬液时搅动杆应匀速搅动，向下时应触及筒底使土粒能被搅起；向上时不能露出液面，使胶板或铜片在液面下 3 厘米左右即可，否则将空气压入悬液，形成气泡，影响读数。

3. 比重计的刻度是以悬液的水平面为准，但在土壤悬液中读数时，因土液混浊而不能读取此读数，因而改读比重计与弯月面顶部相切处的读数，所以在读取弯月面的数值后，应加上弯月面顶部至悬液水平面的一段距离，可改正为水平面的读数，此即弯月面的校准。由于悬浮液中加了一定的分散剂，所用的不是纯水而是普通的水及水温的改变，均会影响比重计的读数，也应进行校准，这几个校准合在一起做，于每次实验前进行。

表1 小于某粒径颗粒沉降时间表（常见比重计用法）

温度 /°C	<0.05mm			<0.01mm			<0.005mm			<0.001mm		
	时	分	秒	时	分	秒	时	分	秒	时	分	秒
4		1	32		43		2	55		48		
5		1	30		42		2	50		48		
6		1	25		40		2	50		48		
7		1	23		38		2	45		48		
8		1	20		37		2	40		48		
9		1	18		36		2	30		48		
10		1	18		35		2	25		48		
11		1	15		34		2	25		48		
12		1	12		33		2	20		48		
13		1	10		32		2	15		48		
14		1	10		31		2	15		48		
15		1	8		30		2	15		48		
16		1	6		29		2	5		48		
17		1	5		28		2	0		48		
18		1	2		27	30	1	55		48		
19		1	0		27		1	55		48		
20			58		26		1	50		48		
21			56		26		1	50		48		
22			55		25		1	50		48		
23			54		24	30	1	45		48		
24			54		24		1	45		48		
25			53		23	30	1	40		48		
26			51		23		1	35		48		
27			50		22		1	30		48		
28			48		21	30	1	30		48		
29			46		21		1	30		48		
30			45		20		1	28		48		
31			45		19	30	1	25		48		
32			45		19		1	25		48		
33			44		19		1	20		48		
34			44		18	30	1	20		48		
35			42		18		1	20		48		
36			42		18		1	15		48		
37			40		17	30	1	15		48		

38			38		17	30	1	15		48		
39			37		17		1	15		48		
40			37		17			10		48		

表2 甲种比重计温度校正值

温度/°C	校正值	温度/°C	校正值	温度/°C	校正值
0.0-8.5	-2.2	18.5	-0.4	26.5	+2.2
9.0-9.5	-2.1	19.0	-0.3	27.0	+2.5
10.0-10.5	-2.0	19.5	-0.1	27.5	+2.6
11.0	-1.9	20.0	0	28.0	+2.9
11.5-12.0	-1.8	20.5	+0.15	28.5	+3.1
12.5	-1.7	21.0	+0.3	29.0	+3.3
13.0	-1.6	21.5	+0.45	29.5	+3.5
13.5	-1.5	22.0	+0.6	30.0	+3.7
14.0-14.5	-1.4	22.5	+0.8	30.5	+3.8
15.0	-1.2	23.0	+0.9	31.0	+4.0
15.5	-1.1	23.5	+1.1	31.5	+4.2
16.0	-1.0	24.0	+1.3	32.0	+4.6
16.5	-0.9	24.5	+1.5	32.5	+4.9
17.0	-0.8	25.0	+1.7	33.0	+5.2
17.5	-0.7	25.5	+1.9	33.5	+5.5
18.0	-0.5	26.0	+2.1	34.0	+5.8

表3 原苏联（卡庆斯基）土壤质地分类

质地		物理性黏粒(<0.01mm)含量/%			物理性砂粒(>0.01mm)含量/%		
		灰化土类	草原土及红黄壤类	柱状碱土及强碱化土类	灰化土类	草原土及红黄壤类	柱状碱土及强碱化土类
砂土	松砂土	0—5	0—5	0—5	100—95	100—95	100—95
	紧砂土	5—10	5—10	5—10	95—90	95—90	95—90
壤土	砂壤土	10—20	10—20	10—15	90—80	90—80	90—85
	轻壤土	20—30	20—30	15—20	80—70	80—70	85—80
	中壤土	30—40	30—45	20—30	70—60	70—55	80—70
	重壤土	40—50	45—60	30—40	60—50	55—40	70—60
黏土	轻黏土	50—65	60—75	40—50	50—35	40—25	60—50
	中黏土	65—80	75—85	50—65	35—20	25—15	50—35
	重黏土	>80	>85	>65	<20	<15	<35



图1 将土样洗入量筒



图2 搅动悬液

附：土壤质地速测法

在野外进行土壤调查时，常采用揉条法测定土壤质地，其操作如下：

1. 取小块土样（比算盘珠略大些），拣掉土样内的植物根系和结核体（铁子等）后，加水充分湿润、调匀，放在手心用手指来回搓动，搓成直径约3mm的细长条。
2. 将细长条圈成环状。对照下列条件定出质地名称：
 - （1）不能成细条，成珠不成条—砂土。
 - （2）形成不完整的短条—砂壤土。
 - （3）搓成条时易断裂—轻壤土。
 - （4）成细条，但弯曲时易断裂—中壤土。
 - （5）细条完整，成环时有裂痕—重壤土。
 - （6）细条完整，成环时无裂痕—黏土。

第二章 土壤酸碱度的测定

一、电子天平的使用

Sartorius BS 系列电子天平操作方法

1. 调水平：调整地脚螺栓高度，使水平仪空气气泡位于圆环中央。天平升高，右旋前面地脚，天平下降，左旋前面地脚。
2. 开机：接通电源，按开关键 ON/OFF，天平自动实现自检功能，当显示器显示零时，自检过程结束，此时，天平准备就绪。
3. 预热：天平在初次接通电源或长时间断电之后，至少需要预热 30 分钟，使天平达到所需要的工作温度。为取得理想的测量结果，天平应保持在待机状态。
4. 清零：使用去皮键 TARE，去皮清零，使重量显示为零。清零操作可以在天平的全量程范围内进行。
5. 称量：将物品放在称盘上，进行称量。
6. 关机：天平应一直保持通电状态（24 小时），不使用时将开关键关至待机状态，使天平保持保温状态，可延长天平使用寿命。

二、土壤酸碱度的测定

（一）目的意义

pH 的化学定义是溶液中 H^+ 离子活度的负对数。土壤 pH 是土壤酸碱度的强度指标，是土壤的基本性质和肥力的重要影响因素之一。它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性，从而影响植物的生长发育。土壤 pH 易于测定，常用作土壤分类、利用、管理和改良的重要参考。同时在土壤理化分析中，土壤 pH 与很多项目的分析方法和分析结果有密切关系，因而是审查其他项目结果的一个依据。

pH 的测定可分为比色法、电位法两大类。由于科学的发展，可适用于各种情况测定的形式多样的 pH 玻璃电极和相应精密的现代化测量仪器，使电位法具备准确、快速、方便等优点，测量误差约为 0.02 单位，现已成为室内测定的常规方法。比色法有简便、不需要贵重仪器、受测量条件限制较少、便于野外调查使用等优点，但准确度低，测量误差在 0.5 单位左右。目前也有多种适合于田间或野外工作的微型 pH 计，准确度可达 0.01 个单位。

本实验所用的方法为电位测定法。

（二）测定原理

以电位法测定土壤悬液 pH，常用 pH 玻璃电极为指示电极，甘汞电极为参比电极。此二电极插入待测液时构成一电池反应，其间产生一电位差，因参比电

极的电位是固定的，该电位差的大小取决于溶液中 H^+ 的活度（溶液中含有水中的 H^+ 和土壤中的 H^+ ，这两种 H^+ 相互交换，称之为活度），因此可用电位计测定电动势，再换算成 pH。常用的酸度计可直接测读 pH。

（三）试剂

pH4.01 缓冲溶液：苯二甲酸氢钾（ $KHC_8H_4O_4$ ，分析纯）在 $105^\circ C$ 烘 2~3 小时后，称取 10.21 克，用蒸馏水溶解稀释至 1 L。

pH6.86 缓冲溶液：称取经 $50^\circ C$ 烘干 2~3 h 的磷酸二氢钾（ KH_2PO_4 ，分析纯）3.39 g 和无水磷酸氢二钠（ Na_2HPO_4 ，分析纯）3.53 g，溶于蒸馏水中并定容至 1 L。

1 mol/L 氯化钾溶液：称取化学纯氯化钾 74.6 g，溶于 400 mL 蒸馏水中，用 10% 氢氧化钾和盐酸调节 pH 至 5.5~6.0 之间，然后稀释至 1 L。

（四）仪器

天平、50ml 烧杯、25ml 量筒、电动搅拌机、JENCO 酸度计。

（五）操作步骤

1. 用天平称取过 10 号（2mm）筛的风干土样 5 克，置于 50ml 烧杯中。
2. 用量筒量取 25ml 纯水置于烧杯中，用玻棒间歇搅拌半小时或用磁力加热搅拌器搅拌 1 分钟左右，静置半小时，澄清平衡。
3. 用 JENCO 酸度计进行测定，读出数据并填写实验报告。

（六）注释

1. 液土比例。对于中性和酸性土壤，一般情况是悬液愈稀即液土比例愈大，pH 愈高。大部分土壤从脱黏点到液土比 10:1 时，pH 增加 0.3~0.7 单位。所以，为了使测定结果能够互相比较，在测定 pH 时，液土比应该加以固定。国际土壤学会规定液土比例为 2.5:1，在我国的例行分析中以 1:1，2.5:1，5:1 较多。为了使测定的 pH 更接近田间的实际情况，以液土比 1:1 或 2.5:1 甚至为水分饱和的饱和土浆较好。

2. 待测土样不宜磨得过细，宜用通过 1mm 筛孔的土样测定。

附 1：JENCO 酸度计使用说明

标准溶液组别的选择

pH6175/pH6175-3C 具有两组标准溶液组别：7.00，4.01，10.01pH 和 6.86，4.00，9.18pH。本机出厂设定组别为 6.86，4.00，9.18pH。

标定及测量（在 pH 自动锁定模式下，具有自动温度补偿的测量）

pH6175 可做单点、双点或三点校正（pH6175-3C 为双点校正）。如果要做双点或三点校正，第一点校正必须是 6.86/7.00。

- 1) 打开主机，按住“Clear”键 2 秒，液晶显示将全显，机器将删除所有上

次储存的校正值。

2) 将 pH 电极的输入接头与主机的 BNC 头连接, 温度输入接头与主机的温度接口连接: “ATC” 显示将亮起, “pH” 和 “AUTO” 显示也将亮起, 标准溶液显示将闪烁。

3) 将电极用蒸馏水洗净并擦干, 放入第一杯校正溶液中 (7.00 或 6.86), 当温度读值稳定后, 请按住 “Stand” 键 5 秒, 机器进入校正模式, 此时 “WAIT” 显示将闪烁。当数值稳定, 机器将存储此稳定值作为第一点的校正值, “WAIT” 显示消失, 机器完成第一点校正, 此时 “4.00, 9.18 或 4.01, 10.01” 显示将间接闪烁, 表示机器已准备第二点的校正。

【注意: 此刻, 按 “Mode” 键, 机器将离开校正模式。单点校正 7.00 或 6.86 完成。如果第一杯校正溶液为 4.00、4.01、9.18 或 10.01, 机器在校正单点完成后, 自动退出校正模式, pH6175-3C 无此单点校正功能。】

4) 将电极用蒸馏水洗净并擦干, 放入第二杯校正溶液中 (4.00/4.01 或 9.18/10.01), 当温度读值稳定后, 请按 “Slope” 键, 机器开始做第二点校正, 此时 “WAIT” 显示将闪烁。当数值稳定, 机器将存储此稳定值作为第二点的校正值, “WAIT” 显示消失, 机器完成第二点校正, 此时 “9.18/10.01 或 4.00/4.01” 再次显示并闪烁, 表示机器已准备第三点的校正。

【注意: 此时, 按 “Mode” 键, 机器将离开校正模式。两点校正功能完成。】

5) 将电极用蒸馏水洗净并擦干, 放入第三杯校正溶液中 (9.18/10.01 或 4.00/4.01), 当温度读值稳定后, 再按 “Slope” 键, 机器开始做第三点校正, 此时 “WAIT” 显示将闪烁。当数值稳定, 机器将存储此稳定值作为第三点的校正值, “WAIT” 显示消失, 机器完成第三点校正, 并自动退出校正模式。三点校正功能完成。

6) 主机具有计算和补偿电极斜率偏差的功能, 在完成两点或三点校正后, 长按 “Mea./Eff.” 键 5 秒, 机器可显示新的电极效率。

pH 值的测量 (在 pH 自动锁定模式下, 具有自动温度补偿的测量)

1) 在 pH 测量模式, 标准溶液指标必须显示, 表示机器已完成校正。如果, 标准溶液显示闪烁, 表示机器未曾校正, 请在使用测量模式之前进行校正。

2) 将 pH 电极的输入接头与主机的 BNC 头连接, 温度输入接头与主机的温度接口连接, “ATC” 显示将亮起。

3) 将 “MODE” 键直到 “pH” 和 “AUTO” 显示也亮起。

4) 将电极用蒸馏水洗净并擦干, 放入被测液中, 稍作搅动, 赶走空气泡, 让电极球泡与被测液充分接触。

5) 按 “MEA” 键, “WAIT” 显示将闪烁, 当数值稳定, “WAIT” 显示停止闪烁, 机器将显示 “LOCK” 并将此稳定值为此被测溶液的测量值, 此时机器读值不再随电极的变动而变动。



图1 Sartorius BS电子天平



图2 Sartorius BS电子天平面板



图3 磁力加热搅拌器面板



图4 JENCO酸度计

第三章 土壤有机质的测定

一、目的意义

土壤有机质含量是衡量土壤肥力高低的重要指标之一，它能促使土壤形成结构，改善土壤物理、化学及生物学过程的条件，提高土壤的吸收性能和缓冲性能，同时它本身又含有植物所需要的各种养分，如碳、氮、磷、硫等。一般来说，土壤有机质含量的多少，是土壤肥力高低的一个重要指标。要了解土壤的肥力状况，必须进行土壤有机质含量的测定。土壤有机质的含量也反应了一定的成土过程，对研究土壤的形成、分布、分类及肥力等都有重要的理论和实践意义。

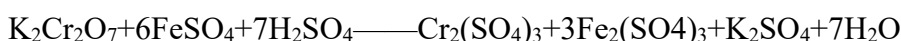
二、测定原理

目前测定土壤有机质普遍采用的方法是丘林法。丘林法用氧化剂即重铬酸钾—硫酸溶液在加热的条件下氧化有机质中的碳，多余的重铬酸钾用邻菲罗啉为指示剂，用标准的硫酸亚铁或硫酸亚铁铵来进行滴定，以耗去重铬酸钾的量来计算出土壤有机质中的碳的含量。土壤有机质中碳的含量一般为58%，所以最后用有机碳的分析结果乘以1.724(100/58=1.724)。1.724表示1克的碳相当于有机质1.724克。

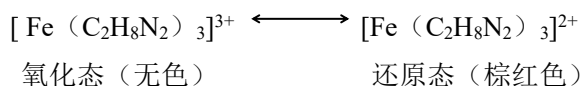
其反应式为：



滴定反应：



在滴定过程中指示剂的变色过程如下：开始时溶液以重铬酸钾的橙色为主，滴定时溶液逐渐呈绿色（ Cr^{3+} ），近终点时变为深绿色。当硫酸亚铁溶液过量半滴时，溶液则变为棕红色，表示颜色已到终点。指示剂变色的氧化还原状态：



三、仪器与试剂

（一）仪器

电子天平、硬制试管、消解仪、温度计、漏斗、250ml 三角瓶、量筒、卫生纸、分析天平、玻璃棒、25ml 酸碱式滴定管、10ml 移液管。

（二）试剂

1. 0.068 mol/L 重铬酸钾-硫酸溶液 称取分析纯重铬酸钾20克溶于500毫升蒸馏水中，加比重1.84浓硫酸500毫升（注意：加时要缓慢），冷却后定容至1000毫升，装入棕色试剂瓶中。

2. 0.2 mol/L 硫酸亚铁或硫酸亚铁铵溶液 称取化学纯硫酸亚铁55.6克，或硫酸亚铁铵78.4克，加浓度为3 mol/L硫酸30毫升溶解，加水定容到1升，贮于棕色瓶中，用浓度为0.068mol/L $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定，求出其准确浓度。

3. 邻菲罗啉指示剂 称取1.49克邻菲罗啉，溶于含有0.70克硫酸亚铁($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)的100毫升水中，邻菲罗啉与硫酸亚铁结成 $Fe(C_{12}H_{13}N_2)_3$ (深红色)，贮存于棕色试剂瓶中。

4. 石蜡（固体2~2.5公斤）

四、操作步骤

1. 用电子天平称取过100号（0.15mm）筛的土样0.2000g左右两份，将土样分别倒入两根干燥试管底部。

2. 用10ml胖肚移液管吸取0.068 mol/L $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 溶液10ml三份，分别于三根试管中（空白试管一根），把有土样的试管摇匀。三根试管分别加盖小漏斗（起回流冷凝作用，减少蒸发量）。

3. 加热氧化：将消解仪升温至170°C~180°C，而后将加盖小漏斗的试管置入消解仪的试管孔中进行加热消解。以试管内液体冒泡开始计时，沸腾五分钟后立即将试管取出（力求准确计时，否则会影响分析结果）进行冷却。

4. 待试管内的液体冷却后，用洗瓶中的纯水少量多次的将其分别洗入三个150ml三角瓶中，洗液体积应控制在60ml~70ml左右（使溶液的酸度保持在2~3mol浓度之间），然后加邻菲罗啉指示剂3滴，用标准的0.2mol/L $FeSO_4$ 进行滴定。记录初读数，颜色由橙黄—草绿—深绿—棕红（突变）时即为终点，记录终读数，计算 $FeSO_4$ 用量。

5. 结果计算

$$\text{有机质} = \frac{(V_1 - V_2) \times M \times 0.003 \times 1.724 \times 1.1}{W} \times 1000$$

式中： V_1 —— 滴定空白试管时所用 $FeSO_4$ 毫升数；

V_2 —— 滴定土样时所用 $FeSO_4$ 毫升数；

M —— 所用 $FeSO_4$ 的浓度；

0.003—— 碳毫摩尔质量 0.012 被反应中电子得失数 4 除得 0.003；

1.724—— 有机质含碳量平均为 58%，故测出的碳转化为有机质时的系数为 $100/58 \approx 1.724$ ；

1.1—— 校正系数（用此法氧化率为 90%）。

五、注意事项

1. 测定石灰性土壤样品时，必须缓慢加入浓 H_2SO_4 ，以防止由于 $CaCO_3$ 分

解而引起的激烈发泡。对于水稻土及一些长期渍水的土壤,由于土壤中含有亚铁,会使测定结果偏高,因为重铬酸钾不仅氧化了有机碳,而且也氧化了土壤中的亚铁,因此须将土壤磨碎后摊平风干 10 天,使亚铁充分氧化为高铁后再测定。在含氯化物的盐渍土中,测定结果也偏高,因氯离子被氧化成氯分子。实验时可加入硫酸银 0.1 克,使氯离子沉淀为氯化银,避免氯离子的干扰作用。

2. 消煮时间对测定结果影响极大,应严格控制试管内或烘箱中三角瓶内溶液沸腾时间为 5 分钟。

3. 消煮的溶液颜色,一般应是黄色或黄中稍带绿色。如以绿色为主,说明重铬酸钾用量不足。若滴定时消耗的硫酸亚铁量小于空白用量的三分之一,可能氧化不完全,应减少土样重新操作。

4. 加热过程中,应加倍小心,以免着火发生事故。

5. 在消煮后,溶液仍为黄棕色或黄中稍带绿色,如颜色变绿,则表明样品用量过多,重铬酸钾用量不足,有机碳的氧化不完全,需重做。

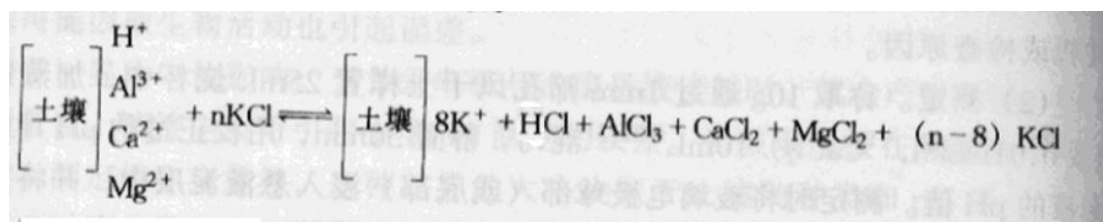
第四章 土壤交换性酸的测定

一、目的意义

土壤交换性酸指土壤胶体表面吸附的交换性 H^+ 、 Al^{3+} 所引起的酸度，与溶液中 H^+ (活性酸)处于动态平衡。根据土壤中交换性 H^+ 和 Al^{3+} 的含量多少，可作为划分微酸性和酸性土壤的重要依据，并可说明土壤胶体破坏的程度；土壤交换性酸控制着活性酸，因而决定着土壤的 pH；过量的交换性 Al^{3+} 对大多数植物和有益微生物均有一定的抑制或毒害作用；土壤交换性酸也是鉴别土壤肥力的重要因素之一。

二、测定原理

在酸性土壤中，土壤胶体上可交换的 H^+ 及铝在用KCl淋洗时，为 K^+ 交换而进入溶液。



此时不仅 H^+ 使溶液呈酸性，而且由于 Al^{3+} 的水解，也增加了溶液的酸性。当用NaOH标准溶液直接滴定淋洗液时，所得结果为交换性酸(交换性 H^+ 、 Al^{3+})总量。总酸量得出后，为了取得 Al^{3+} 的具体含量，就必须要求出 H^+ 的含量。这就要在一定的溶液中加入足量的NaF溶液，使溶液中 Al^{3+} 成为中性盐析出（加NaF是为了防止 Al^{3+} 水解，使它成为络合离子）。其反应式为：



然后用标准的NaOH溶液滴定，所得结果即是由 H^+ 引起的酸量，用总酸量减去 H^+ 引起的酸量，就得到了交换性 Al^{3+} 的含量。

三、仪器与试剂

(一) 仪器

250 mL容量瓶、250 mL锥形瓶、25 mL碱式滴定管、玻璃漏斗、滤纸、移液管、电热板。

(二) 试剂

1 mol/L氯化钾溶液 称取氯化钾74.6 g溶于1 L纯水中。

3.5%NaF溶液 称取C·P NaF3.5 g溶于100 mL蒸馏水中，pH应为8.2，贮于塑料瓶中。

0.2 mol/L标准碱（NaOH）。

10g/L酚酞。

四、操作步骤

1. 称土：用分析天平称取过 60 号（0.25 mm）筛的风干土样 5.0000 g 于 500 mL 试剂瓶中。

2. 浸提：用 250 mL 容量瓶量取 1 mol/L KCl 溶液 1 份，倒入 500 mL 试剂瓶中，旋紧瓶盖摇动 30 min。

3. 过滤：用漏斗和滤纸将瓶中的浸提液过滤到 250 mL 的三角瓶中。

4. 取液煮沸：分别在三角瓶上标明记号，用 50 mL 容量瓶量取过滤液 4 份，分别注入 4 个 150 mL 的三角瓶中。

（1）先将两瓶放在电炉上煮沸 5 min（有气泡时，开始准确记时），赶出 CO₂（不能加盖）。取下立即加 0.6 mL 3.5%NaF 溶液(防止 Al³⁺水解，使其成为络合离子)。待溶液冷却后，再加酚酞指示剂 3~4 滴，用标准的 NaOH 溶液滴定。颜色由无色至微红色，保持半分钟不褪色即为终点。记录 NaOH 用量(V₂)，计算交换性量。

（2）再将另外两瓶也放在电炉上煮沸 5 min，赶出 CO₂，取下趁热加酚酞指示剂 3~4 滴，立即用标准的 NaOH 溶液滴定，颜色由无色至微红色，保持半分钟不褪色即为终点，记录 NaOH 用量数（V₁）。

5. 计算交换性酸量。计算公式如下：

$$\text{交换性酸}(\text{cmol}(+)/\text{kg}) = \frac{V_1 \times M}{W} \times 100$$

$$\text{交换性H}^+(\text{cmol}(+)/\text{kg}) = \frac{V_2 \times M}{W} \times 100$$

V₁、V₂为NaOH的用量（mL）

M为NaOH的摩尔浓度（mol/L）

W—50 mL过滤液所相当的土重

交换性Al³⁺（cmol(+)/kg）=交换性酸—交换性H⁺

五、注意事项

淋洗250 mL已可把交换性氢、铝基本洗出来，若淋洗体积过大或时间过长，有可能把部分非交换酸洗出来。

附录1 实验室使用守则

1. 实验前要事先预习，明确实验研究意义、原理及操作过程，特别是所用仪器的操作规程及注意事项。
2. 认真操作实验过程中的每一环节，客观分析实验结果，不随意改动原始数据。
3. 实验室内严禁吸烟，保持室内安静，不得大声喧哗。
4. 节约用水，安全用电，不浪费药品，易燃易爆的物品要远离火源放置和操作。
5. 精心维护所有仪器，凡损坏仪器者应如实地向教师报告，登记并做适当赔偿。
6. 实验过程中废液、废物应倒入指定地方，不准随意乱倒。
7. 实验室内的一切物品，未经本室负责教师批准，严禁带出室外，借物必须办理登记手续。
8. 实验完毕，将各种化学试剂放回原处，清洗仪器用具，清洁实验台面和地面，保持实验室整洁。

附录2 实验室的临时急救措施

种 类		急 救 措 施
灼 伤	火 灼	1. 一度烫伤（发红）：把棉花用95%酒精浸湿，盖于伤处或用麻油浸过的纱布盖敷； 2. 二度烫伤（起泡）：用上述处理也可，或用30~50 g L ⁻¹ 高锰酸钾或50 g L ⁻¹ 现制丹宁溶液如上法处理； 3. 三度烫伤：用消毒棉包扎，请医生诊治。
	酸 灼	1. 若强酸溅撒在皮肤或衣服上，用大量水冲洗，然后用50 g L ⁻¹ 碳酸氢钠洗伤处； 2. 若为氢氟酸灼伤时，用水洗伤口至苍白，用新鲜配制20 g L ⁻¹ 氧化镁甘油悬液涂之； 3. 眼睛酸伤，先用水冲洗，然后再用30 g L ⁻¹ 碳酸氢钠洗眼，严重者请医生医治。
	碱 灼	1. 强碱溅撒在皮肤或衣服上，用大量水冲洗，可用20 g L ⁻¹ 硼酸或20 g L ⁻¹ 醋酸洗之； 2. 眼睛碱伤先用水冲洗，并用20 g L ⁻¹ 硼酸洗。
创 伤		若伤口不大，出血不多，可用3%双氧水将伤口周围擦净，涂上红汞或碘酒，必要时撒上一些磺胺消炎粉。严重者须先涂上紫药水，然后撒上消炎粉，用纱布按压伤口，立即就医缝治。
中 毒		1. 一氧化碳、乙炔、稀氨水及灯用煤气中毒时，应将中毒者移至空气新鲜流通处（勿使身体着凉），进行人工呼吸，输氧或二氧化碳混和气； 2. 生物碱中毒，用活性炭水溶液灌入，引起呕吐； 3. 汞化物中毒，若误入口者，应吃生鸡蛋或牛奶（约1L）引起呕吐； 4. 苯中毒，若误入口者，应服腹泻剂，引起呕吐；吸入者进行人工呼吸，输氧； 5. 苯酚（石炭酸）中毒，大量饮水、石灰水或石灰粉水，引起呕吐； 6. NH ₃ 中毒，若口服者应饮带有醋或柠檬汁的水，或植物油、牛奶、蛋白质引起呕吐。 7. 酸中毒，饮入苏打水（NaHCO ₃ ）和水，吃氧化镁，引起呕吐； 8. 氟化物中毒，应饮20 g L ⁻¹ 氯化钙，引起呕吐； 9. 氰化物中毒，饮浆糊、蛋白、牛奶等，引起呕吐； 10. 高锰酸盐中毒，饮浆糊、蛋白、牛奶等，引起呕吐。
其 他		1. 各种药品失火：如果电失火，应先切断电源，用二氧化碳或四氯化碳等灭火，油或其它可燃液体着火时，除以上方法外，应用浸湿衣服等扑灭； 2. 如果是工作人员触电，不能直接用手拖拉，离电源近的应切断电源，如果离电源远，应用木棒把触电者拨离电线，然后把触电者放在阴凉处，进行人工呼吸，输氧。